

EX HW for Lecture 5

1. Spam Email Detection (Bayes' rules)

A company is developing a machine learning model to classify emails as **Spam** or **Not Spam** based on the presence of certain words. Suppose we focus on the word "**Free**" as a feature.

Given Data:

- 30% of all emails are **Spam** $\Rightarrow P(\text{Spam}) = 0.3$
- 70% of all emails are **Not Spam** $\Rightarrow P(\text{NotSpam}) = 0.7$
- If an email is **Spam**, 80% of the time it contains the word "Free" $\Rightarrow P(\text{Free}|\text{Spam}) = 0.8$
- If an email is **Not Spam**, only 10% of the time it contains the word "Free" $\Rightarrow P(\text{Free}|\text{NotSpam}) = 0.1$

A user receives a new email containing the word "Free". What is the probability that it is **Spam**?

จากข้อมูลที่ให้มา แปลงเป็นค่าได้ดังนี้

- $P(\text{Spam}) = 0.3$
- $P(\text{NotSpam}) = 0.7$
- $P(\text{Free}|\text{Spam}) = 0.8$
- $P(\text{Free}|\text{NotSpam}) = 0.1$

คำนวณหา $P(\text{Free})$

$$\begin{aligned} P(\text{Free}) &= (0.8 * 0.3) + (0.1 * 0.7) \\ &= 0.24 + 0.07 \\ &= 0.31 \end{aligned}$$

คำนวณหา $P(\text{Spam}|\text{Free})$

$$\begin{aligned} P(\text{Spam}|\text{Free}) &= \frac{0.8 * 0.3}{0.31} \\ &= \frac{0.24}{0.31} \\ &= 0.7742 \end{aligned}$$

ความน่าจะเป็นที่อีเมลนั้นเป็นสแปม เมื่อมีคำว่า "ฟรี" คือประมาณ 77.42%

2. (Normal prob. And Z-score) Exam Scores and Scholarship Eligibility

A university is offering scholarships to students who score in the **top 10%** of an entrance exam. The exam scores follow a normal distribution with:

- Mean (μ) = 70
- Standard deviation (σ) = 10

A student, Alex, scored **85** on the exam. The question is: Did Alex qualify for the scholarship?

จากโจทย์หาความน่าจะเป็นของนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน

$$\begin{aligned} P(X > 85) \\ &= P(Z > 85 - 70 / 10) \\ &= P(Z > 1.5) \\ &= 0.9332 \end{aligned}$$

มหาวิทยาลัยให้ทุนเฉพาะนักเรียนที่อยู่ใน Top 10% หรือก็คือต้องได้คะแนนที่สูงกว่า 90% ของคะแนนทั้งหมด

ดังนั้น ค่า Z-score ที่เหมาะสมสำหรับ 90% (ตามตาราง Z) คือ: $Z = 1.28$

$$X = \mu + (z * \sigma)$$

$$X = 70 + (1.28 * 10)$$

$$= 70 + 12.8$$

$$= 82.8$$

สรุปผลลัพธ์:

Alex ได้คะแนน 85 ซึ่งสูงกว่า 82.8 ดังนั้น Alex มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา